BKAgent v2.0

Cố vấn đăng ký tín chỉ thông minh — Đại học Bách khoa Hà Nội

Team E3 (C401) — VinUni A20 "AI Thực Chiến"

Tú Anh, Gia Được, Quốc Dũng, Thanh Nam, Trí Thành

Made with GAMMA

Vấn đề & Giải pháp

Vấn đề

01

dk-sis quá tải mỗi đợt đăng ký — 35,000 sinh viên cùng lúc

02

Môn đại cương hết chỗ trong vài phút

03

Ghép nhóm Lý thuyết + Bài tập + Thí nghiệm phức tạp, dễ sai

04

Mất 3-5 giờ/kỳ chỉ để đăng ký

Giải pháp BKAgent

Sinh viên chat bằng tiếng Việt tự nhiên → AI Agent tự kiểm tra hồ sơ, điều kiện tiên quyết, tìm lớp, phát hiện xung đột → trả về Plan A (tối ưu) + Plan B (dự phòng) trên lịch trực quan.

Mô hình lai: AI gợi ý, sinh viên xác nhận trước khi đăng ký.

Made with GAMMA

AI Product Canvas

VALUE	TRUST	FEASIBILITY
User: sinh viên HUST (đặc biệt năm 1-2), chuyên viên phòng đào tạo. **Pain:** dk-sis quá tải, môn đại cương hết nhanh, ghép LT-BT-TN phức tạp. **Giá trị:** chat tự nhiên → lịch tối ưu A+B trong vài phút.	Ưu tiên Precision vì sai 1 môn = mất cả kỳ. Mọi câu trả lời có trích dẫn nguồn. Confidence Score 0-100 phân 3 mức (xanh/vàng/đỏ). Xác nhận bắt buộc trước đăng ký. Nút escalate gửi cố vấn học vụ kèm Advisor Brief tự động.	Chi phí ~$0.0001/query. Latency mục tiêu giây. Rủi ro chính: dk-sis không có API công khai, dữ liệu hiện là mock. Automation + Augmentation: AI phân tích là augmentation, chuẩn bị đăng ký là automation có kiểm soát (human-in-the-loop).

Made with GAMMA

AI ≠ Phần mềm thường — 4 luồng UX

UX cho sự bất định (4 paths)

1

AI đúng (Happy)

Hiển thị Plan A trên lịch, nút "Đăng ký ngay", cảnh báo slot gần đầy

2

AI không chắc (Low-confidence)

Hỏi làm rõ, nút clarification, confidence bar vàng, không tự thực thi

3

AI sai (Failure)

Tự chuyển Plan B, cờ đỏ cảnh báo, gợi ý đợt điều chỉnh, graceful failure

4

Mất niềm tin (Trust Recovery)

Hiển thị chuỗi suy luận + nguồn trích dẫn từng bước, nút "Chuyển cố vấn" tạo bản tóm tắt session cho cố vấn

2 tính năng: Đăng ký đồng bộ từ giao diện + Đăng ký nhóm bạn tìm slot chung

Made with GAMMA

Đo lường & Tác động

5 metrics

>85%
Schedule Precision

<25%
Edit Rate

<10
Time-to-Register (phút)

<20%
Plan B Activation

<70%
Kill criteria: precision <70% trong 24h → dừng

Top 3 rủi ro

- AI bịa điều kiện tiên quyết → bắt buộc gọi tool kiểm tra
- Dữ liệu cũ giờ cao điểm → cache 2 phút + Plan B
- AI tự tin quá khi câu hỏi mơ hồ → ngưỡng 80% mới cho đăng ký

ROI

Conservative (10% dùng)	Realistic (30%)	Optimistic (60%)
28,000 giờ/năm	75,600 giờ/năm	151,200 giờ/năm

Learning Flywheel: AI học từ chỉnh sửa → edit rate giảm dần → ROI tăng theo thời gian.

Made with GAMMA

Không cố trả lời mọi thứ — Trả lời đúng, có nguồn, có dự phòng.

Thiết kế cho bất định

4 paths UX, luôn có Plan B

Trust by design

citation mọi câu trả lời, reasoning panel, confirm bắt buộc, human escalation

Tác động

giảm 3-5 giờ/kỳ cho mỗi sinh viên, tiết kiệm ~75,600 giờ/năm toàn trường

Made with GAMMA